第五章 多普勒速度图像的识别和分析(1)

王炼
Tel：18628017186
QQ：44771613
办公室：探测楼1101B

主要内容

- 速度场资料分析基础
  - 多普勒雷达的径向速度
  - 零径向速度的意义
  - 指定高度上的水平风向风速确定方法
- 大尺度均匀多普勒速度图像识别
  - 风向不变，风速随高度变化
  - 风速不变，风向随高度变化
  - 风向风速都随高度变化
  - 垂直不连续的速度图像

主要内容

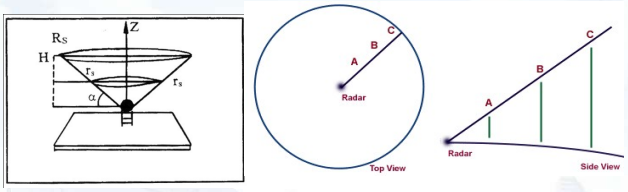
- 大尺度的非均匀多普勒速度图像识别
  - 辐合
  - 辐散
- 中小尺度的多普勒速度图像识别
  - 气旋、反气旋
  - 辐合、辐散
  - 辐散辐合和气旋反气旋结合

1 速度场资料分析基础



1. 多普勒雷达的径向速度
2. 零径向速度的意义
3. 指定高度上的水平风向风速确定方法

1.1 多普勒雷达的径向速度

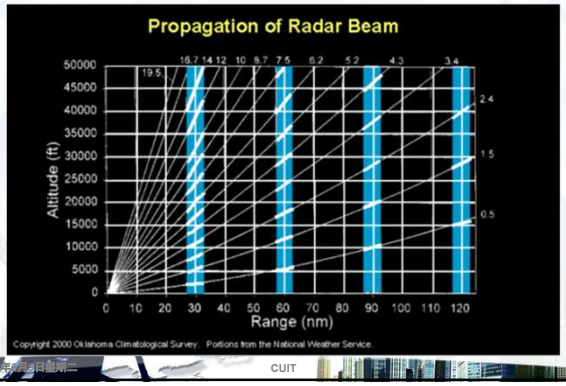


距离不同，高度不同

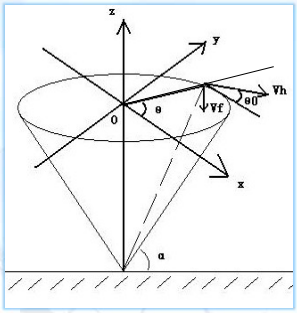
- 在每个仰角上，沿着雷达向外径向距离的增加代表了离地高度的增加。
- 因此，雷达扫描一周便能揭示出从地面直到雷达显示范围边缘高度上的所有风。

1.1 多普勒雷达的径向速度

1000ft=304.8m



1.1 多普勒雷达的径向速度

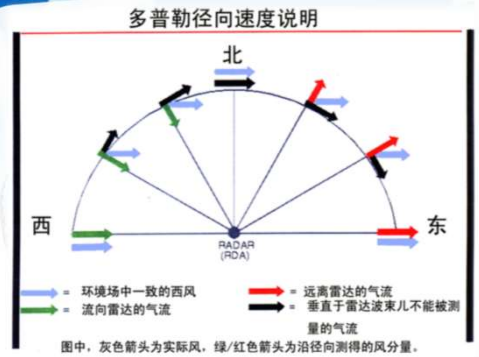


速度分量：
- Vh：水平风速
- Vf：垂直速度=降落末速度

雷达的坐标系：方位角、仰角和斜距

$$v_r(\theta) = v_f(\theta)\sin\alpha + v_h(\theta)\cos\alpha\cos(\theta - \theta_0)$$

1.1 多普勒雷达的径向速度

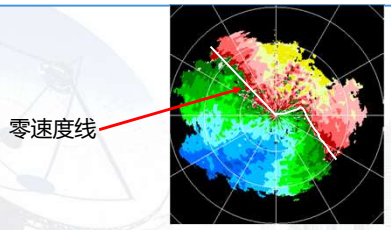


风向和雷达波束垂直时速度为零，风向和雷达波束平行时速度等于真实风速。

1.2 零径向速度的意义

当实际风速为零时或雷达波束与实际风向垂直时，径向速度为零，称为**零速度**。

径向速度相同的点构成等速度线，零等速线由径向速度为零的点组成。



1.2 零径向速度的意义

某点的径向速度为零，**实际上包含两种情况：**

① **该点的真实风速为零，那里的大气运动速度极小或处于静止状态。**

② **该点处的真实风向与该点相对于雷达的径向垂直。**

一般情况下，大气总是处于运动状态，通过零速度点，应用上述第二种情况，可大致判断该点附近区域的风向。

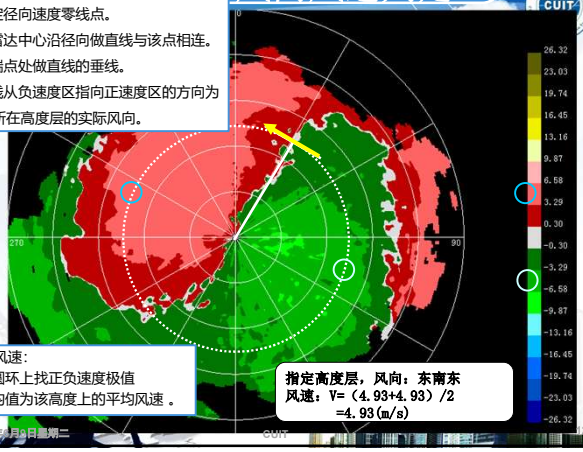
1.3 指定高度上水平风向风速的确定方法

确定风向：
- **确定要分析的高度，**在零速度线上找到对应此高度的点。
- 画出该点与雷达中心点的连线。
- 在端点处做直线的垂线。
- 垂线从负速度区指向正速度区的方向为该点所在高度层的实际风向。

确定风速：
- 在该零速度点的等高面圆环上找正负速度极值。
- 极值绝对值的平均值为该高度上的平均风速。

风向风速判定

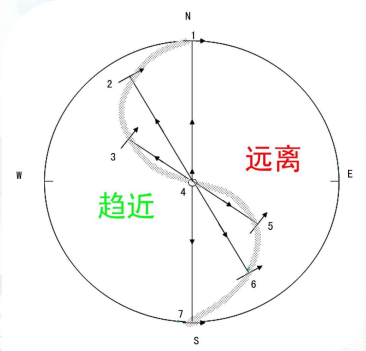
确定风向：
1.确定径向速度零线点。
2.由雷达中心沿径向做直线与该点相连。
3.在端点处做直线的垂线。
4.垂线从负速度区指向正速度区的方向为该点所在高度层的实际风向。



确定风速：
1.在圆环上找正负速度极值
2.平均值为该高度上的平均风速。

指定高度层，风向：东南东
风速：V=（4.93+4.93）/2
=4.93(m/s)

根据零速度线确定某高度上的风向



1.3 指定高度上水平风向风速的确定方法

☞这种判断风向的方法只适用于风向均匀或风向连续变化的情况。

上述判断风向的方法对诸如锋面等风向不连续面就不一定适用，因为在不连续面上的风速很小，往往显示出零速度色标(零速度色标包含了绝对值较小的正负速度范围)。是属于上述零径向速度的第一种情况。

2 大尺度均匀多普勒速度场图像识别

- 风向不变，风速随高度变化
- 风速不变，风向随高度变化
- 风向风速都随高度变化
- 垂直不连续的速度图像

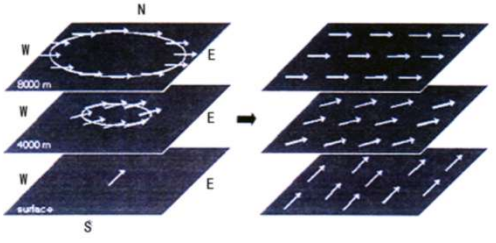
2 大尺度均匀多普勒速度场图像识别

在没有显著的垂直运动情况下，环境风场大多数情况下在水平方向上可假定是均匀的，而只是在垂直方向上有变化。

此处讨论的模拟图像中假定风场在每个高度平面上是均匀的，随高度可以变化。

2 大尺度均匀多普勒速度场图像识别

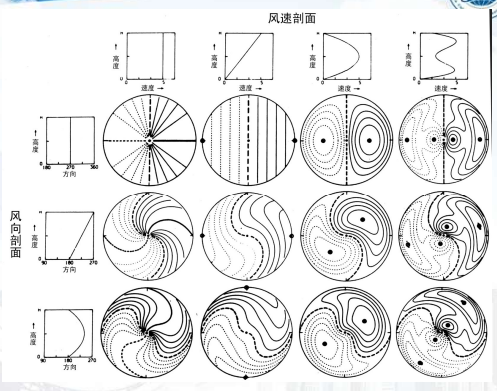
多普勒雷达得到的3维气流



在一个固定仰角上的基本速度图像　　在多水平面上可被观测到的三维流动

2 大尺度均匀多普勒速度场图像识别

图中：
① 粗虚线表示零速度线；
② 实线表示正速度的等值线；
③ 虚线表示负速度的等值线；
④ 黑点表示速度极大值。



2.1 均匀速度场图像的一些共同特征

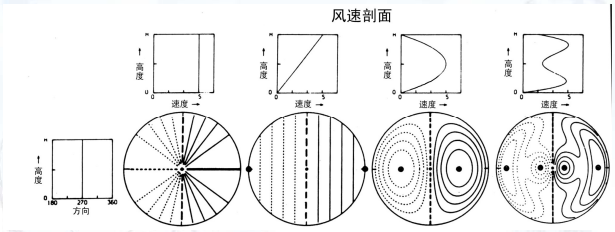
若风向在所有高度上一致，则多普勒速度图像的零速度线为一条直线。

若风速不随高度变化，则多普勒速度的等值线由显示区域边缘向内延伸到雷达中心位置（地面），收敛于中心点。

若地面风速为0，则只有0速度线穿过中心。

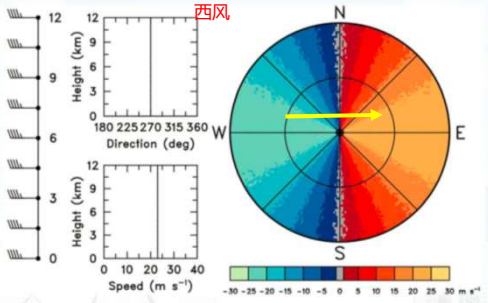
当在显示区高度内存在一个风速的最大值时，那么图像上就会出现一对近似椭圆的牛眼，牛眼中心对应着风速极大值所在高度的斜距上。

2.2 风向不变，风速随高度变化的速度图像



共同特点：多普勒速度图像的零速度线为一条直线。

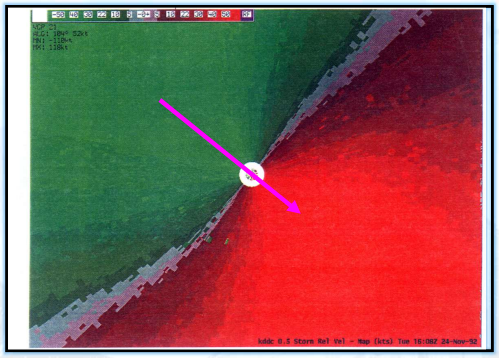
(1) 风向风速都不随高度改变



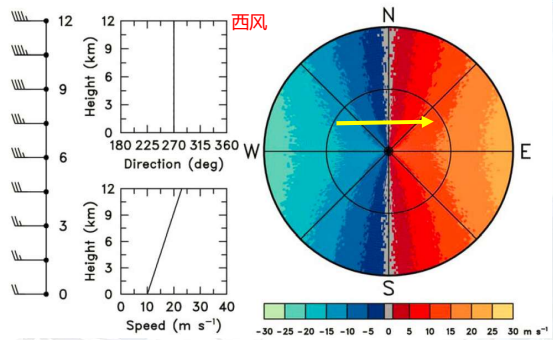
✦风向风速均不随高度变化的垂直风廓线(左图)和多普勒速度图(右图)

✦多普勒速度负值表示朝向雷达，正值表示远离雷达，雷达位于图像中心。

实例：风向风速都不随高度改变

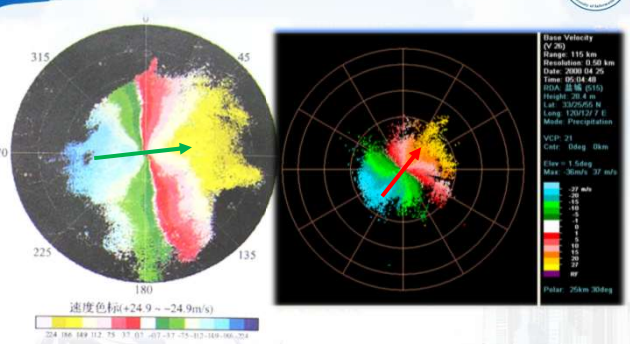


(2) 风向随高度不变，风速随高度增加

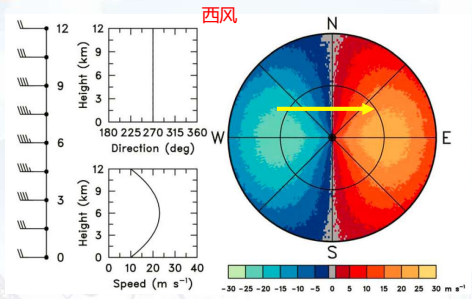


✦风速从地面的10m/s增大到图像边缘高度的22.5m/s

实例：风向随高度不变，风速随高度增加

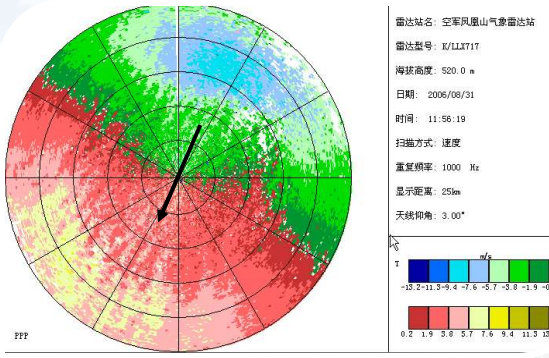


（3） 风向随高度不变，风速随高度先增后减



✦风向不变，风速在地面与图像边缘高度中间达到最大值的风廓线(左图)和相应的多普勒速度图像(右图)。负值表示朝向雷达，正值表示远离雷达，雷达位于图像中心。

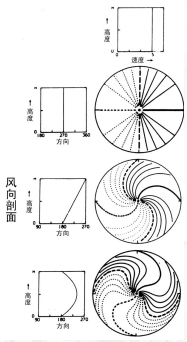
实例：风向随高度不变，风速随高度先增后减小



2.3 风速不变，风向随高度变化的各种图像

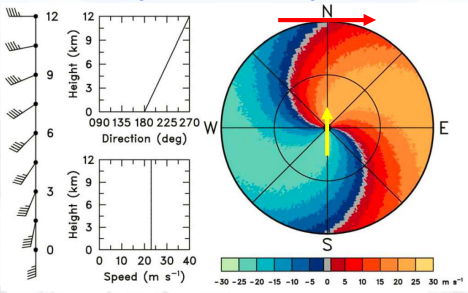
共性：各种颜色的多普勒速度带都收敛于显示区的中心(即雷达位置)。

- ➢零速度线为S型，则风向随高度顺转
- ➢零速度线为反S型，则风向随高度逆转
- ➢零速度线先为S型然后转为反S型，则风向随高度先顺转再逆转
- ➢零速度线先为反S型然后转为S型，则风向随高度先逆转再顺转



（1）风速随高度不变，风向随高度顺转

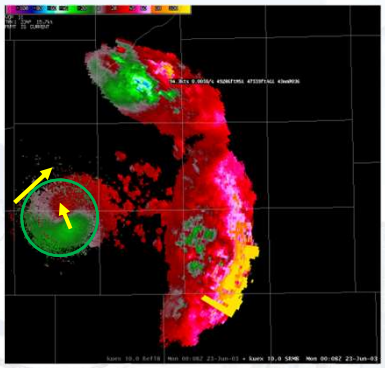
(零速度线呈S型)



✦风速不变，风向在地面为南风，在图像边缘高度为西风的风廓线(左图)和相应的多普勒速度图像(右图)。负值表示朝向雷达，正值表示远离雷达，雷达位于图像中心。

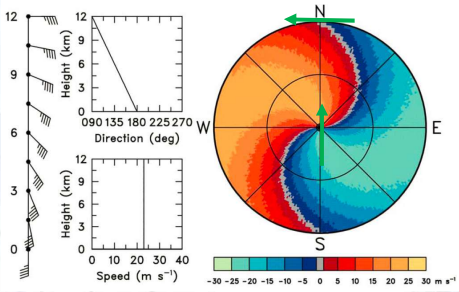
实例：风向随高度顺转

雷达站周围的速度回波特征：自雷达中心开始，零线分别随距离增加顺转,表明风向随高度顺转



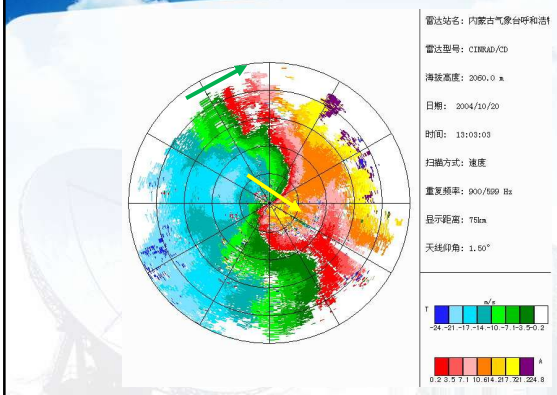
（2）风速随高度不变，风向随高度逆转

(零速度线呈反S型)



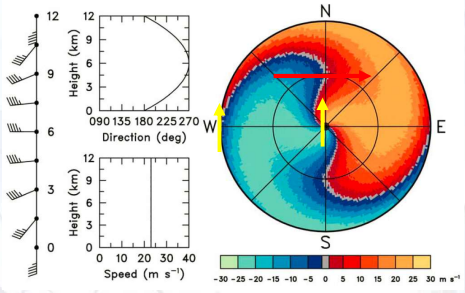
✦风速不变，风向在地面为南风在图像边缘高度为东风的风廓线(左图)和相应的多普勒速度图像(右图)。
✦多普勒速度负值表示朝向雷达，正值表示远离雷达，雷达位于图像中心。

实例：风向随高度逆转



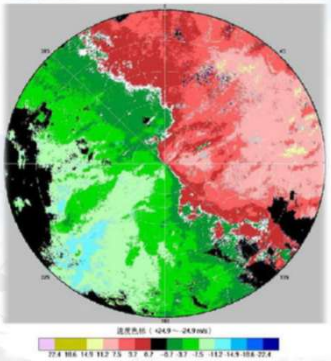
(3)风速随高度不变，风向随高度先顺转后逆转

(零速度线先呈S型后呈反S型)



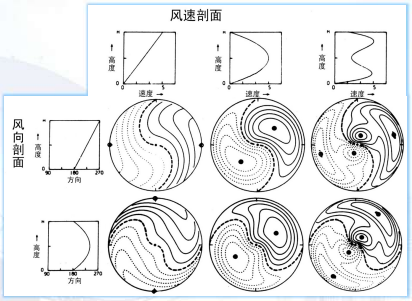
等速线先呈S型后呈反S型，表明在中低层呈顺时针旋转，在中高层以上呈逆时针旋转即由地面的南风向上转为西风，再向上又逆转为南风。

实例：风向随高度先顺转再逆转



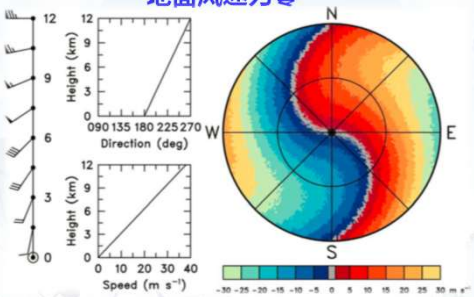
2.3 风向风速都随高度变化的各种图像

当风速和风向都随高度变化时，可以得到许多不同的多普勒速度图像。



(1) 风速随高度递增，风向随高度顺转，

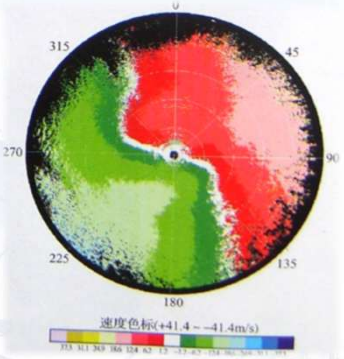
地面风速为零



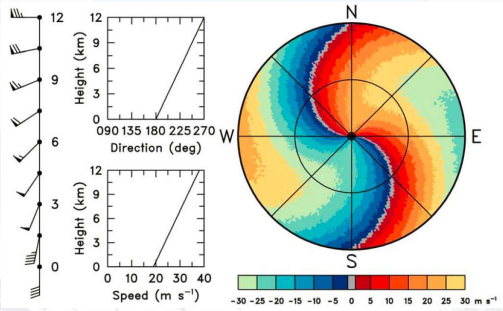
风速随高度增加(地面为0)、风向随高度顺转的垂直风廓线(左图) 以及相应的多普勒速度图像(右图)。

图像的东部和西部边缘的颜色突变代表了已模糊的更大的速度值，因为它们超出了30m/s的最大不模糊速度。

实例：风速递增，风向顺转，地面风速为零

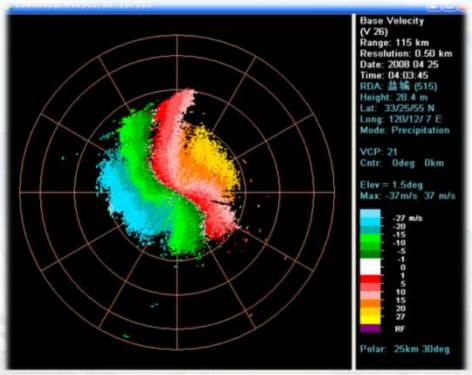


（2）风速随高度递增，风向随高度顺转，地面风速不为零

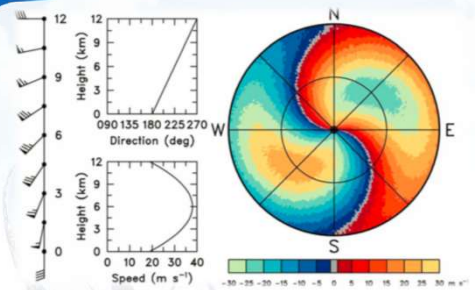


✦风速随高度增加(地面风速为18)、风向随高度顺转的垂直风廓线(左图)以及相应的多普勒速度图像(右图)。图中有速度模糊。

实例：风速递增，风向顺转，地面风速不为零



（3）风速随高度先增后减，风向随高度顺转

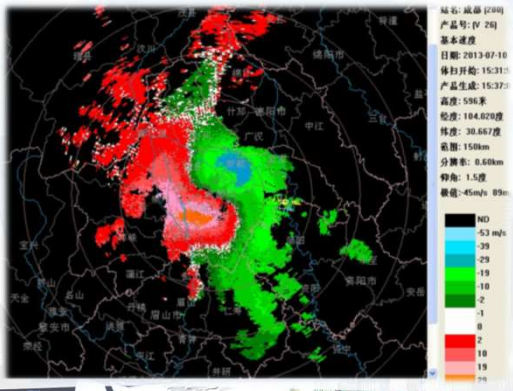


✦在显示距离的1/2高度处，有一风速极大值。

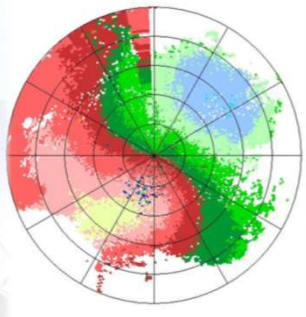
✦由于风速超出了最大不模糊速度，牛眼明显的出现了速度模糊。

自雷达中心开始，两条零线分别随距离增加顺转。风速在中间高度最大，相应的风向为西南风。

实例：风速随高度先增后减，风向随高度顺转



实例：风速随高度先增后减，风向随高度顺转



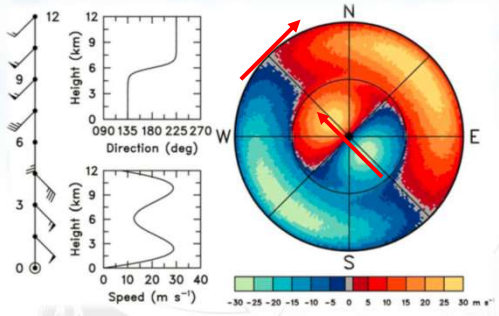
2_4 风场中垂直不连续的图像

某一高度的水平面上下为两个不同风场时,这种非连续区可表示垂直风切变。

1. 风向垂直方向不连续
   -上下两层风向变化90度
2. 风向垂直方向不连续
   -上下两层风向变化180度

(1) 风向垂直方向不连续

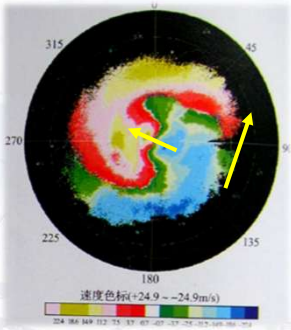
-上下两层风向变化90°



地面和图像边缘高度处风速为0，在低层和中高层有两个风速极大值，中低层为东南风，高层为西南风。上下两层风向变化90°。

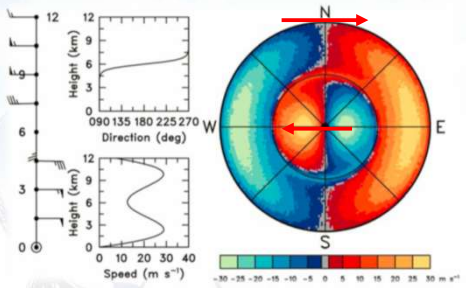
实例：风向垂直方向不连续

-上下两层风向变化90°



(2) 风向垂直方向不连续

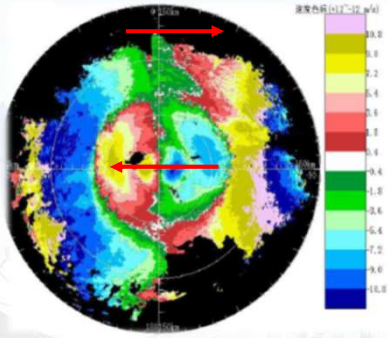
-上下两层风向变化180°



地面和图像边缘高度处风速为0，在低层和中高层有两个风速极大值，中低层为东风，高层为西风。上下两层风向变化180°。

实例：风向垂直方向不连续

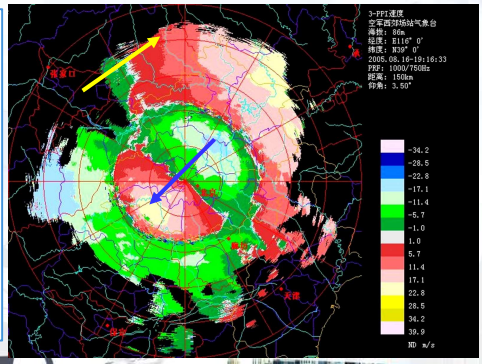
-上下两层变化180°



实例：风向垂直方向不连续

-上下两层变化180°

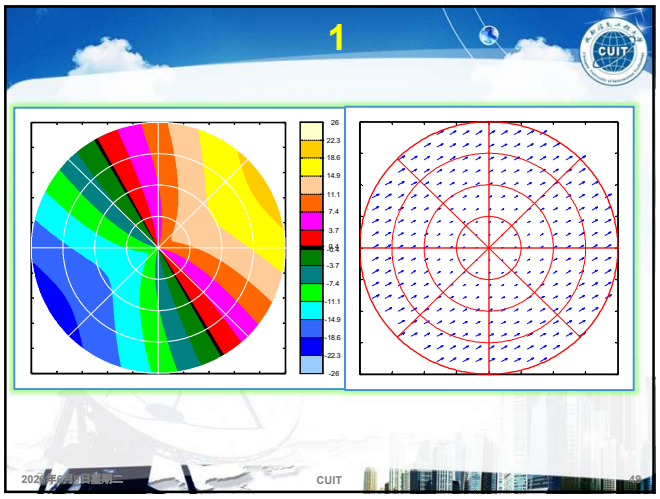
- 切变层以下为均匀的东北风,风速随高度先增加后减少；
- 切变层以上为均匀的西南风,风速随高度先增加后减少。

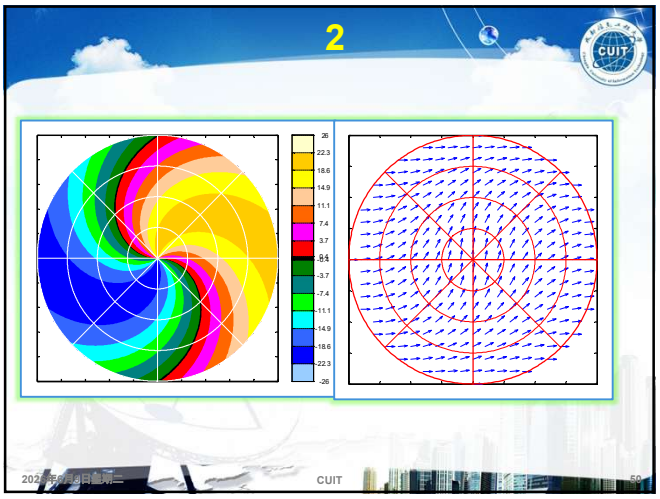


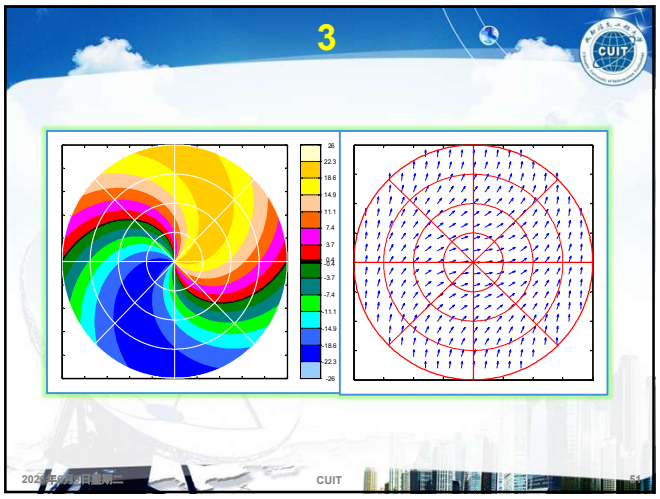
练习：

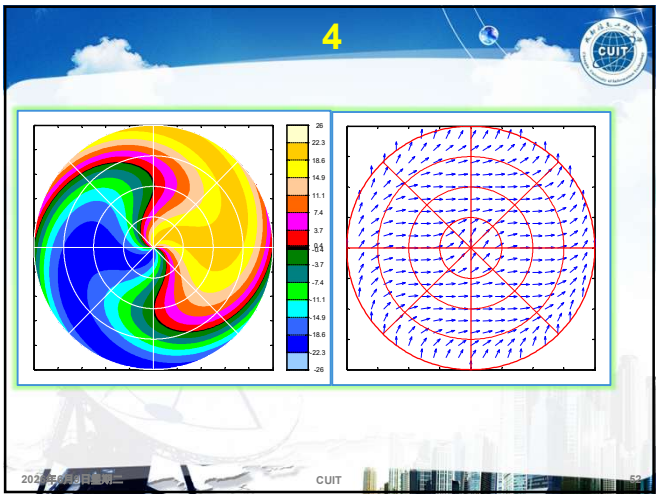


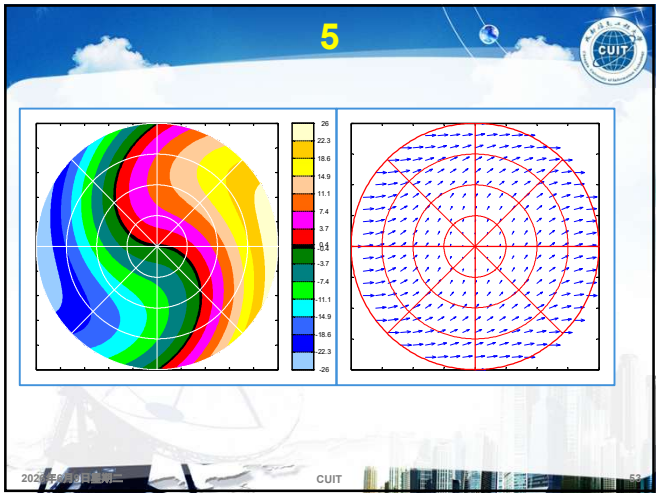
请说明以下PPI多普勒径向速度中风向和风速随高度如何变化？

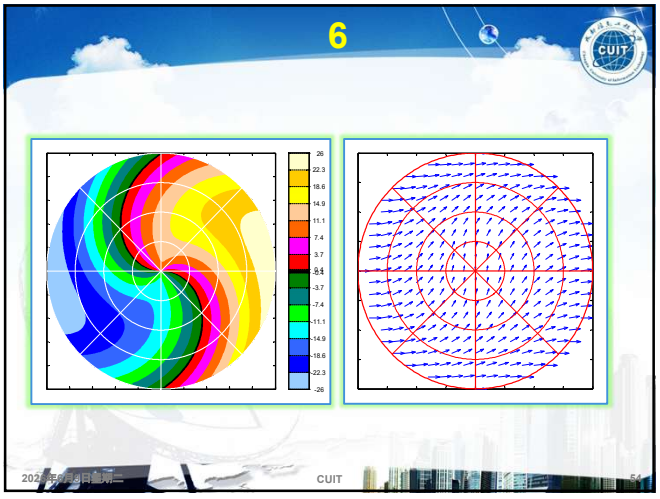

1
CUIT


2
CUIT

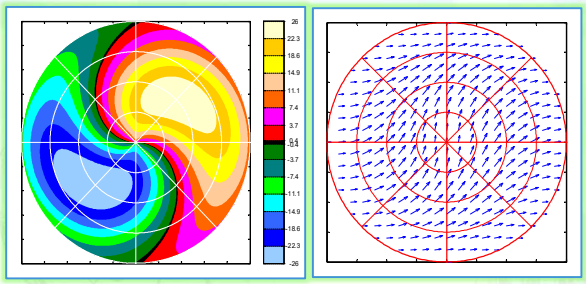

3
CUIT


4
CUIT


5
CUIT


6
CUIT

7



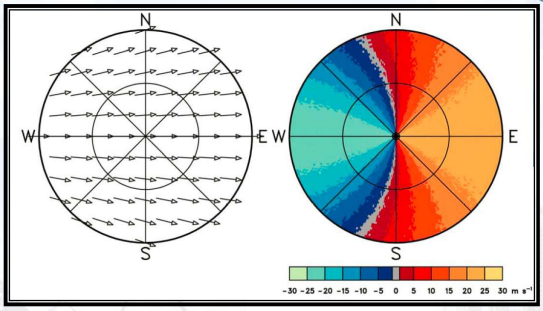
3、大尺度非均匀多普勒速度图像识别

前面讨论的都是假定**水平均匀**的环境风场的多普勒速度图像。实际中可能会碰到很多**非均匀水平风场**情况。

下面，介绍两种比较简单的情况：

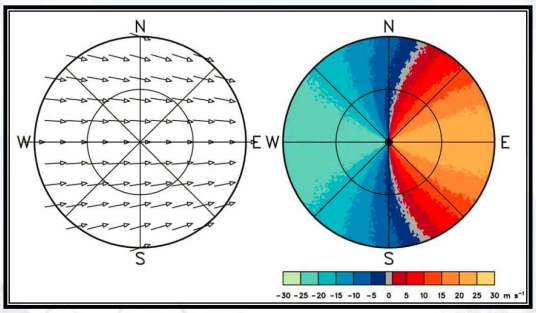
- ❑辐合
- ❑辐散

3.1 风速随高度不变，风向随高度辐散



☺雷达站探测范围内有大幅度的辐散运动，但没有探测到辐散源；
☺在等距离圈相应的高度平面上，风是辐散的。

3.2 风速随高度不变，风向随高度辐合



☺雷达站探测范围内有大幅度的辐合运动，但没有探测到汇点；
☺在等距离圈相应的高度平面上，风是辐合的。

实例：风向随高度辐合

